קשרים לוגיים, כמתים ומבני הוכחה

הרצאה בקורס: מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות

מרצה: פרופ. גרא וייס

למה אנחנו כאן?

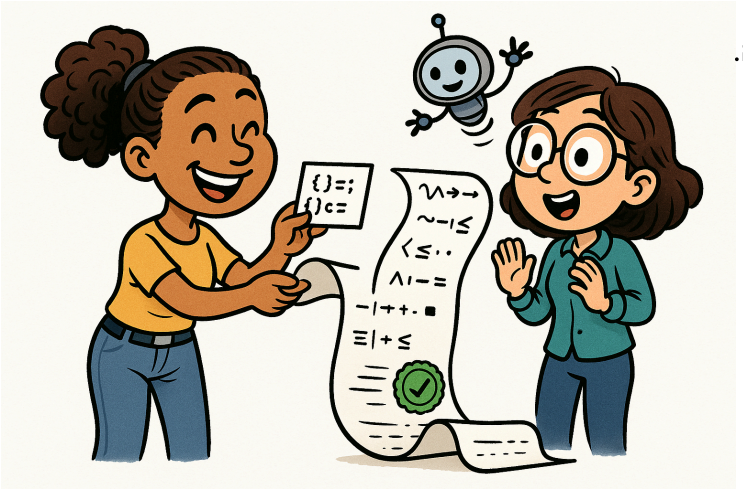
- **להבין שפה פורמלית** — נלמד לנסח טענות בפסוקים וכמתים, כדי שנוכל להגדיר מושגים לוגיים באופן נקי שאינו משתמע לשתי פנים.
- **לרכוש מיומנויות הוכחה** — נלמד איך מתמטיקאים (ובעקבותיהם גם מהנדסים וחוקרים בתחומים שונים) משכנעים אחד את השני בנכונות טענות. זה יהיה מרכז הקורס.
- **לבנות ולנתח מבנים מתמטיים** — נלמד לתאר נתונים ותהליכים בעזרת קבוצות, יחסים ופונקציות, כדי לחשוב עליהם בדיוק ולהוכיח נכונותם באופן לוגי.
- **לפתח חשיבה אלגוריתמית** — נלמד אינדוקציה, כדי שנוכל להוכיח טענות על אינסוף מקרים בבת אחת, ולהבין למה הן נכונות לכל גודל.
- **להכין בסיס ללימודים מתקדמים** — נלמד לקרוא, לנסח ולבדוק טענות מדויקות, כדי שנוכל להמשיך ללמוד ולעבוד בתחומים מתקדמים שנשענים על שפה זו.

דוגמה: קוד מסוכני AI - עם הוכחה

- חלק גדל והולך מהקוד נכתב היום בידי סוכני בינה מלאכותית.
- איך נדע שהקוד נכון? בדיקות (tests) מכסות רק חלק זעיר מהקלטים האפשריים.
- מגמה מתפתחת: הסוכן מגיש את הקוד **יחד עם הוכחה פורמלית** שהוא עומד במפרט.
- את ההוכחה בודק כלי אוטומטי (למשל Lean או Dafny), כך שאין צורך "לסמוך" על הסוכן.
- כדי לנסח מפרט ולקרוא הוכחה צריך בדיוק את מה שנלמד בקורס: קשרים, כמתים ומבני הוכחה.
  - למשל, המפרט של מיון מערך a באורך n למערך b באורך n:
    - b ממוין: $\forall i \left((i < n-1) \to (b[i] \leq b[i+1]) \right)$
    - b הוא סידור מחדש של a:

$$\exists \pi \left(\left(\forall i \left(\forall j \left((\pi(i) = \pi(j)) \to (i = j) \right) \right) \right) \land \left(\forall i \left(b[i] = a[\pi(i)] \right) \right) \right)$$

  - כל האינדקסים, וגם הערכים של π, הם בין 0 ל-$n-1$.

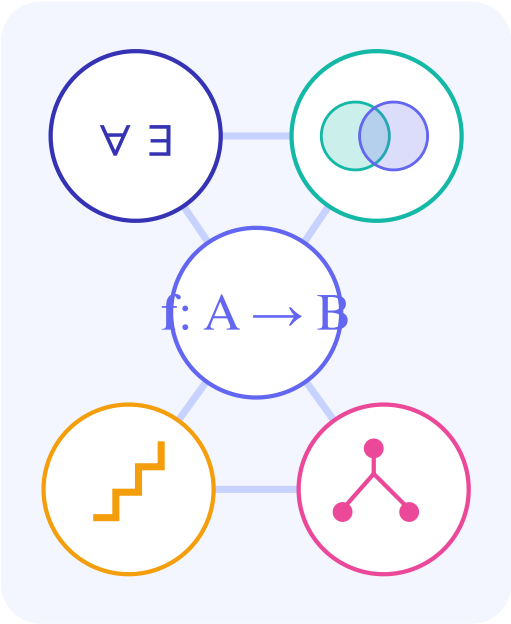


מרכיבי הציון

- **בוחן 1 – 5%**
  - יום חמישי, 26.11.26, בשעה 17:30
- **בוחן 2 – 5%**
  - יום חמישי, 31.12.26, בשעה 17:30
- **עבודות הגשה – 5%**
  - את העבודות מגישים בקובץ PDF אחד למקום ייעודי שייפתח במודל.
- **מבחן סופי – 85%**
  - מי שלא יעבור את המבחן הסופי, ציון המבחן יהיה הציון בקורס.

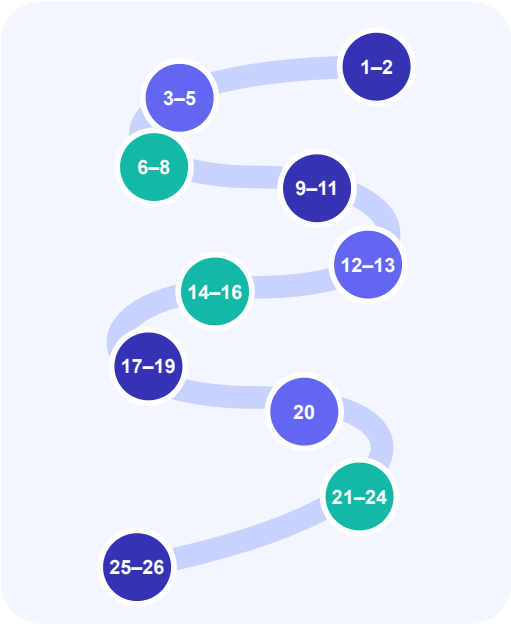
לוח נושאים

1. לוגיקה פסוקית: טבלאות אמת, שקילות, גרירה
2. תורת הקבוצות: פעולות, חזקה, איחוד וחיתוך אונרי, חלוקות
3. יחסים ומכפלות קרטזיות
4. יחסי סדר: חלקי/קווי, שרשראות/אנטי־שרשראות
5. יחסי שקילות ומרחבי מנה; "מוגדר היטב"
6. פונקציות: חד־חד־ערכיות, על, הרכבה, הפיכות, קדם־תמונה/תמונה
7. אינדוקציה, אינדוקציה שלמה, עקרון המינימום, שובך היונים
8. עוצמות: בנות־מנייה, קנטור–ברנשטיין, קנטור, $|\mathbb{R}| = |P(\mathbb{N})|$
9. אינדוקציה מבנית ומבוא ללוגיקה מסדר ראשון: נוסחאות, מבנים, איזומורפיזם



מפת סמסטר

- הרצאות 1–2: קשרים לוגיים, כמתים, מבני הוכחה
- 3–5: פעולות בקבוצות, דה־מורגן, קבוצת חזקה
- 6–8: זוגות סדורים, יחסים ותכונות (רפלקסיבי/סימטרי/טרנזיטיבי)
- 9–11: יחסי סדר חלקיים וקוויים, מינימום/מקסימום, עוקב מיידי
- 12–13: יחסי שקילות ומרחבי מנה
- 14–16: פונקציות (חד־ע/על/הפוכה, הרכבה, "מוגדר היטב")
- 17–19: קבוצות סופיות ואינדוקציה (שובך היונים וכו׳)
- 20(+): **אינדוקציה מבנית** - הגדרות רקורסיביות על מבנים וסכמות הוכחה
- 21–24: עוצמות וקנטור–ברנשטיין
- 25–26: שמות עצם ונוסחאות, חזרה



משאבים

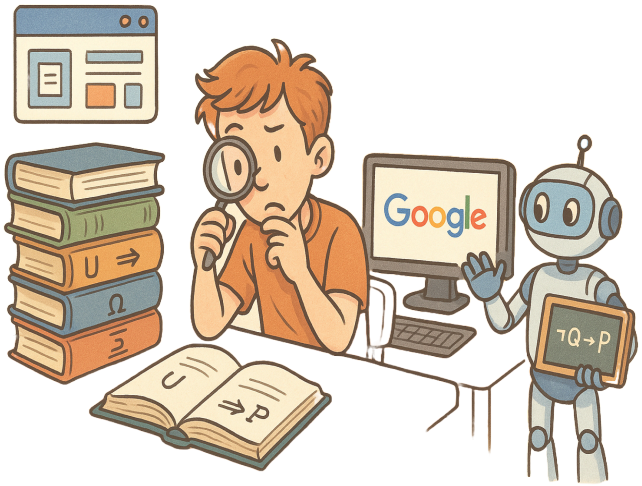
אנחנו מספקים משאבים רבים באתר הקורס ומצפים מהסטודנטים לקרוא אותם.

המשאבים המרכזיים:

- **ספרי הקורס** - המקור העיקרי לחומר התיאורטי
- **השקפים** - סיכום מובנה של החומר מההרצאות
- **סילבוס ומטלות** - באתר המודל של הקורס
- **דפי עזר ותרגולים** - יפורסמו לאורך הסמסטר

ציפיות נוספות:

- אתם מצופים גם לחפש חומרי לימוד בעצמכם
- להעמיק במה שלמדנו גם ממקורות חיצוניים
- לפתח הבנה עצמאית ויכולת חקר אישית



ציפיות ועקרונות עבודה

- להגיע לשעות הקבלה עם דפי העזר פתורים חלקית; לדון, לשאול, לטעות ולתקן
- להגיש מטלות בזמן; לשמור על יושרה אקדמית
- להשתמש בשפה מתמטית מדויקת, עם ניסוח והנמקות מלאות
- שעות הקבלה שלי: ימי רביעי בין 16:00-18:00, מיד לאחר השיעור
  - ניתן לקבוע פגישות נוספות לפי הצורך
  - ניתן ליצור קשר במייל: geraw@bgu.ac.il
  - המשרד שלי בחדר 123 בבניין 37
- מומלץ מאוד לבוא לכל השיעורים והתרגולים, לשאול שאלות ולבקש הבהרות

פתח דבר

- לוגיקה היא השפה וכללי ההוכחה של המתמטיקה; היא עוסקת בהסקת מסקנות מתמטיות.
- טענה מתמטית יכולה להיות אמת או שקר, אך חשובה הבהירות והחד־משמעות של הניסוח.
- מטרת הקורס: להכיר שיטות הוכחה ולהתנסות בהגשה מפורטת ומדוקדקת של הוכחות.
- לא תצטרכו להשתמש בכל הוכחה בפועל בהמשך, אך הכלים וההבנה שתרכשו יהיו שימושיים בקריירה ובלימודים מתקדמים.
  - למשל, מפתחי תוכנה צריכים "להוכיח" שהאלגוריתמים שלהם נכונים לכל קלט אפשרי. מאחר שמספר הקלטים הוא עצום (ולעיתים אינסופי), לא ניתן לבדוק את כולם, וחייבים להשתמש בטיעון לוגי משכנע.
- נחקור מה פירוש המילה "נכונות" ונגדיר מושגי יסוד (כגון 'מבנה') שישמשו להגדרת אמיתות.
- השפה המתמטית שונה משפת היומיום; הכרת הניסוח המדויק חשובה להבעה ולחשיבה מתמטית.

שמות עצם וטענות

כל ביטוי מתמטי תקין הוא אחד משני סוגים:

שם עצם - מציין אובייקט מתמטי (מספר, קבוצה, פונקציה...)

- $3+4$
- $\sqrt{2}$
- $\{1,2,3\}$
- x^2+1 (הערך תלוי ב־x)

טענה - אומרת משהו שהוא אמת או שקר

- $3+4=7$ (אמת)
- $\sqrt{2}\in\mathbb{Q}$ (שקר)
- $2\in\{1,2,3\}$ (אמת)
- $x^2+1>0$ (ערך האמת תלוי ב־x)

- כשיש בביטוי משתנה כמו x, שערכו לא נקבע, הוא נקרא **משתנה חופשי**. נחזור לכך בהמשך.
- על כל ביטוי כדאי לשאול: **האם זה שם עצם או טענה?** למשל, "$3+4$ הוא אמת" הוא משפט חסר משמעות.

טענות יסוד ומילות קישור

- טענות מתמטיות בנויות מטענות פשוטות ומילות קישור - ה"לבנים" של השפה.
- מילות הקישור הן הקְשָׁרים הלוגיים והכַּמָּתים:
  - קשרים: "אם ... אז ...", "וגם", "או", "לא"
  - כמתים: "לכל ...", "יש ..."
- למשל בטענה הבאה, הכמתים והקשרים מודגשים: "לכל זוג מספרים a, b, אם $a \neq b$ אז יש $q \in \mathbb{Q}$ כך ש $a < q < b$ או $b < q < a$".
- נבדיל בין מבנה ומשמעות:
  - זה משפט במבנה "לכל ... אם ... אז ... יש ... או ...".
  - המילה הראשית שלו (הכמת או הקשר החיצוני ביותר) היא "לכל".
  - הוא אומר אמירה מתמטית נכונה - ערך האמת שלו הוא True.
- יש סמלים מקובלים לסימון הקשרים והכמתים, ואנחנו נשתמש גם בסמלים אלו, ולא רק במילות הקישור והכימות.

בניית טענות מתמטיות: הסימונים המקובלים

בשקף זה נגדיר את **הסימונים המקובלים** לקשרים ולכמתים. נשתמש בהם לאורך כל הקורס, והם מקובלים גם בספרות המתמטית ובמדעי המחשב בכלל.

- קשרים - מרכיבים טענות חדשות מטענות קיימות:
  - $\alpha \vee \beta$ ⟵ *"α או β". נקרא קשר הדיסיונקציה (disjunction).*
  - $\alpha \wedge \beta$ ⟵ *"α וגם β". נקרא קשר הקוניונקציה (conjunction).*
  - $\alpha \to \beta$ ⟵ *"אם α אז β" / "α גורר β". נקרא קשר הגרירה (implication).*
  - $\alpha \leftrightarrow \beta$ ⟵ *"α אם ורק אם β". נקרא קשר האם־ורק־אם (biconditional / iff).*
  - $\neg\alpha$ ⟵ *"לא α". נקרא קשר השלילה (negation).*
- כמתים - כאשר הטענה תלויה במשתנה x:
  - $\forall x\,(\alpha)$ → *"לכל x מתקיים α". נקרא הכמת הכולל (universal quantifier).*
  - $\exists x\,(\alpha)$ → *"יש x כזה ש־α". נקרא הכמת הקיומי (existential quantifier).*
- השפה המתמטית גמישה: אותו רעיון ניתן לנסח בכמה אופנים.
  אל תשננו נוסח מילולי בלבד - הבינו את המשמעות ובחרו ניסוח שנוח לכם.

"לכל x: x חכם או x לא לומד לוגיקה" 😉

$$\forall x\,\big(S(x) \vee \neg L(x)\big)$$

אפשר גם: $\forall x\,\big(L(x) \to S(x)\big)$

$S(x)$: "x חכם", $L(x)$: "x לומד לוגיקה"

המילה הראשית

- בכל טענה מורכבת יש **מילה ראשית**: הקשר או הכמת **החיצוני ביותר**. היא קובעת מה הטענה אומרת, איך מוכיחים אותה ואיך שוללים אותה.
- מפרקים טענה כמו בצל: מזהים את המילה הראשית, ואז ממשיכים פנימה. למשל, מעל המספרים הממשיים:

$$\forall x \left(x > 0 \to \exists y \left(y > 0 \wedge y \cdot y = x \right) \right)$$

$\forall x$ "לכל x ...": המילה הראשית של כל הטענה

$\to$ "אם $x > 0$ אז ...": המילה הראשית בתוך ה"לכל"

$\exists y$ "יש y ...": המילה הראשית במסקנה של הגרירה

$\wedge$ "$y > 0$ וגם $y \cdot y = x$": המילה הראשית בתוך ה"יש"

בעברית: לכל x חיובי יש y חיובי כך ש־$y \cdot y = x$.

גם הסוגריים קובעים: ב־$\neg(\alpha \wedge \beta)$ המילה הראשית היא $\neg$, וב־$\neg\alpha \wedge \beta$ היא $\wedge$.

נשאל "מהי המילה הראשית?" בכל דוגמה בקורס

הקשרים הלוגיים מוגדרים באמצעות טבלת האמת שלהם

טבלאות האמת מסכמות את התנהגות הקשרים; T = אמת, F = שקר.

α	β	$\neg\alpha$	$\alpha \vee \beta$	$\alpha \wedge \beta$	$\alpha \to \beta$	$\alpha \leftrightarrow \beta$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F	F
F	T	T	T	F	T	F
F	F	T	F	F	T	T

במתמטיקה "או" הוא תמיד **"או כולל"** (inclusive or):
$\alpha \vee \beta$ אמיתי גם כששתיהן אמיתיות.

לעומתו, **"או מוציא"** (XOR),
"אחד מהשניים אבל לא שניהם",
היה נותן בשורה הזו F.

הטבלה מגדירה איך אנחנו בונים טענות מורכבות מתוך טענות פשוטות.

נשתמש בטבלאות אמת כדי להוכיח שקילות בין טענות - אבל זו **רק אחת הדרכים** לעשות זאת.

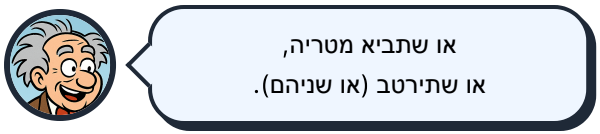
דרכים נוספות: מעבר בשרשרת של שקילויות ידועות, או טיעון מילולי ישיר.

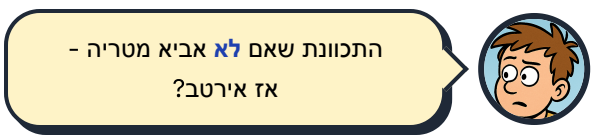
גרירה: אינטואיציה

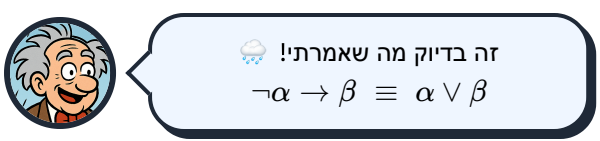
- את $\alpha \to \beta$ אפשר לחשוב עליה כעל **הבטחה**: "אם תקבל 100 במבחן, אקנה לך אופניים".
  - ההבטחה מופרת רק אם קיבלת 100 ולא קיבלת אופניים: השורה T, F בטבלה.
  - אם לא קיבלת 100, ההבטחה לא הופרה, מה שלא יקרה. לכן כש־α שקרית, $\alpha \to \beta$ אמיתית.
- גרירה אינה סיבתיות: "אם $2 + 2 = 4$ אז $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$" היא טענה אמיתית, אף שאין קשר בין החלקים.
- הסדר חשוב: "לכל n, אם n מתחלק ב־4 אז n זוגי" נכונה,
  אבל **ההפוכה** "לכל n, אם n זוגי אז n מתחלק ב־4" שקרית ($n = 2$).
- $\alpha \leftrightarrow \beta$ אומרת שהגרירה מתקיימת בשני הכיוונים: $\alpha \to \beta$ וגם $\beta \to \alpha$.
  לכן היא אמיתית בדיוק כש־α ו־β שוות בערך האמת שלהן.

שקילות לוגית

- שתי טענות, α ו־β, הבנויות מאותן טענות יסוד, ייקראו **שקולות לוגית** אם יש להן אותו ערך אמת **בכל השמה** של ערכי אמת לטענות היסוד.
- במילים אחרות, העמודות שלהן בטבלת האמת זהות.
- שקילות היא עניין של **צורה**, ולא של ערך האמת בפועל:
  "$2+2=4$" ו־"$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$" שתיהן אמת, אבל אינן שקולות.
- כאשר שתי טענות שקולות, נסמן זאת $\alpha \equiv \beta$.
- ההבדל בין $\alpha \leftrightarrow \beta$ לבין $\alpha \equiv \beta$ הוא:
  - $\alpha \leftrightarrow \beta$ הוא **פסוק** בשפה הפורמלית, שיכול להיות אמיתי או שקרי.
  - $\alpha \equiv \beta$ הוא **טענה שלנו** (במטא-שפה) על כך שהפסוק $\alpha \leftrightarrow \beta$ הוא טאוטולוגיה (אמיתי תמיד).







α: "תביא מטריה", β: "תירטב"

הוכחת שקילויות באמצעות טבלאות אמת

α	β	$\neg\alpha$	$\neg\alpha \to \beta$	$\alpha \vee \beta$
T	T	F	T	T
T	F	F	T	T
F	T	T	T	T
F	F	T	F	F

שלוש צורות של אותה גרירה

$$\alpha \to \beta \equiv \neg\beta \to \neg\alpha \equiv \neg\alpha \vee \beta$$

- **קונטרפוזיציה** $\neg\beta \to \neg\alpha$: "אם לא קיבלת אופניים, סימן שלא קיבלת 100". אותה הבטחה, מנוסחת מהצד השני.
- $\neg\alpha \vee \beta$: "או שלא תקבל 100, או שתקבל אופניים". שוב אותה הבטחה.
- הבדיקה בטבלת אמת: שלוש העמודות הכחולות זהות. העמודה האדומה, **ההפוכה** $\beta \to \alpha$, שונה ממנה.

α	β	$\alpha \to \beta$	$\neg\beta \to \neg\alpha$	$\neg\alpha \vee \beta$	$\beta \to \alpha$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	F	F	T
F	T	T	T	T	F
F	F	T	T	T	T

- מכאן שתי טכניקות הוכחה: אפשר להוכיח $\alpha \to \beta$ על ידי הוכחת $\neg\beta \to \neg\alpha$, ואפשר להוכיח $\alpha \vee \beta$ על ידי הוכחת $\neg\alpha \to \beta$.

שלילת טענות

שלילת טענות היא כלי בסיסי וחיוני. לכל כלל יש הסבר אינטואיטיבי:

- **שלילה כפולה:** $\neg(\neg\alpha) \equiv \alpha$ ⟵ "לא נכון ש־α לא נכונה" פירושו ש־α נכונה.
- **דה־מורגן (1):** $\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv \neg\alpha \vee \neg\beta$ ⟵ כדי ש"α וגם β" תיכשל, מספיק שאחת מהן תיכשל.
- **דה־מורגן (2):** $\neg(\alpha \vee \beta) \equiv \neg\alpha \wedge \neg\beta$ ⟵ "α או β" נכשלת רק כששתיהן נכשלות.
- **שלילת גרירה:** $\neg(\alpha \to \beta) \equiv \alpha \wedge \neg\beta$ ⟵ ההבטחה מופרת: α קרתה ו־β לא.
- **שלילת אם־ורק־אם:** $\neg(\alpha \leftrightarrow \beta) \equiv (\alpha \wedge \neg\beta) \vee (\neg\alpha \wedge \beta)$ ⟵ בדיוק אחת מהן נכונה.

איך נוכיח טענות אלה?

נסו להוכיח בעצמכם! ✍️

בדיקה בטבלת אמת: דה־מורגן ושלילת גרירה

את האינטואיציה אפשר תמיד לבדוק באופן מכני בטבלת אמת:

α	β	$\alpha \wedge \beta$	$\neg(\alpha \wedge \beta)$	$\neg\alpha \vee \neg\beta$	$\alpha \to \beta$	$\neg(\alpha \to \beta)$	$\alpha \wedge \neg\beta$
T	T	T	F	F	T	F	F
T	F	F	T	T	F	T	T
F	T	F	T	T	T	F	F
F	F	F	T	T	T	F	F

- העמודות של $\neg(\alpha \wedge \beta)$ ו־$\neg\alpha \vee \neg\beta$ זהות, ולכן הן שקולות.
- העמודות של $\neg(\alpha \to \beta)$ ו־$\alpha \wedge \neg\beta$ זהות, ולכן הן שקולות.
- **תרגיל:** בדקו בטבלת אמת את דה־מורגן (2) ואת שלילת אם־ורק־אם.

כמה טענות יש על α ו־β?

- לטבלת אמת של שתי טענות יסוד יש 4 שורות, ובכל שורה הטענה יכולה להיות T או F.
- לכן יש בדיוק $2^4 = 16$ טענות על α, β **עד כדי שקילות**: יש אינסוף ניסוחים, אבל רק 16 משמעויות.

α	β	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	F	F	F	F	F	F	F	F
T	F	T	T	T	T	F	F	F	F	T	T	T	T	F	F	F	F
F	T	T	T	F	F	T	T	F	F	T	T	F	F	T	T	F	F
F	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F

F1: tautology	F2: $\alpha \vee \beta$	F3: $\beta \to \alpha$	F4: α
F5: $\alpha \to \beta$	F6: β	F7: $\alpha \leftrightarrow \beta$	F8: $\alpha \wedge \beta$
F9: $\neg(\alpha \wedge \beta)$	F10: $\neg(\alpha \leftrightarrow \beta)$	F11: $\neg\beta$	F12: $\alpha \wedge \neg\beta$
F13: $\neg\alpha$	F14: $\neg\alpha \wedge \beta$	F15: $\neg\alpha \wedge \neg\beta$	F16: contradiction

למה צריך קשרים, וכמה?

- הקשרים הם **אוצר המילים** שבעזרתו כותבים כל אחת מ־16 הטבלאות.
- עם $\neg, \wedge, \vee$ בלבד אפשר לכתוב כל טבלה: לכל שורה שבה יש T כותבים "וגם" שמתאר את השורה, ומחברים את כולן ב"או".
  - למשל F10 (XOR), שהיא T בשורות T, F ו־F, T: $(\alpha \wedge \neg\beta) \vee (\neg\alpha \wedge \beta)$
- אפשר להסתפק בפחות: $\alpha \to \beta \equiv \neg\alpha \vee \beta$, ו־$\alpha \vee \beta \equiv \neg(\neg\alpha \wedge \neg\beta)$, כך שמספיקים $\neg$ ו־$\wedge$. נראה מיד שאפילו קשר **אחד** מספיק.
- אבל ככל שיש פחות קשרים, הנוסחאות ארוכות וקשות יותר לקריאה. לכן משתמשים באוסף עשיר, $\neg, \wedge, \vee, \to, \leftrightarrow$, שמתאים לאופן שבו אנחנו חושבים: "וגם", "או", "אם... אז".

קשר אחד מספיק: NAND

- נגדיר קשר לוגי חדש, הנקרא NAND (Not AND): $\alpha \uparrow \beta := \neg(\alpha \wedge \beta)$.
- **משפט:** כל אחת מ־16 הטענות על שתי טענות יסוד p, q שקולה לביטוי שמכיל רק את הקשר NAND ($\uparrow$).
- **הוכחה:** נחלק ל־16 מקרים, אחד לכל טבלה, ולכל אחד נציג ביטוי NAND מתאים (בשקף הבא). את כל אחד מהם אפשר לבדוק בטבלת אמת.
- זו דוגמה ראשונה ל**הוכחה בחלוקה למקרים**, שנחזור אליה בהמשך.

כל 16 הטענות האפשריות ממומשות באמצעות NAND בלבד

- F1: $p \uparrow (p \uparrow p)$
- F2: $(p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)$
- F3: $q \uparrow (p \uparrow p)$
- F4: $(p \uparrow p) \uparrow (p \uparrow p)$
- F5: $p \uparrow (q \uparrow q)$
- F6: $(q \uparrow q) \uparrow (q \uparrow q)$
- F7: $(p \uparrow q) \uparrow \big((p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)\big)$
- F8: $(p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$
- F9: $p \uparrow q$
- F10: $((p \uparrow q) \uparrow p) \uparrow ((p \uparrow q) \uparrow q)$
- F11: $q \uparrow q$
- F12: $(p \uparrow (q \uparrow q)) \uparrow (p \uparrow (q \uparrow q))$
- F13: $p \uparrow p$
- F14: $((p \uparrow p) \uparrow q) \uparrow ((p \uparrow p) \uparrow q)$
- F15: $((p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)) \uparrow ((p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q))$
- F16: $((p \uparrow p) \uparrow p) \uparrow ((p \uparrow p) \uparrow p)$

p	q	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	F	F	F	F	F	F	F	F
T	F	T	T	T	T	F	F	F	F	T	T	T	T	F	F	F	F
F	T	T	T	F	F	T	T	F	F	T	T	F	F	T	T	F	F
F	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F

סיכום ביניים: מה למדנו עד כאן?

- הכרנו את הקשרים הלוגיים $\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, וראינו שכל קשר מוגדר בטבלת אמת.
- שתי טענות **שקולות לוגית** אם העמודות שלהן בטבלת האמת זהות.
- שלוש צורות של גרירה: $\alpha \rightarrow \beta \equiv \neg\beta \rightarrow \neg\alpha \equiv \neg\alpha \vee \beta$. ההפוכה $\beta \rightarrow \alpha$ **אינה** שקולה.
- כללי שלילה: דה־מורגן, שלילת גרירה, שלילה כפולה.
- יש 16 טענות על שתי טענות יסוד עד כדי שקילות, וקשרים מעטים מספיקים כדי לכתוב את כולן.

- מושגים מרכזיים:
  - **טאוטולוגיה:** טענה שערך האמת שלה הוא T בכל השמה (למשל $\alpha \vee \neg\alpha$).
  - **סתירה:** טענה שערך האמת שלה הוא F בכל השמה (למשל $\alpha \wedge \neg\alpha$).

כמתים

- כמו הקשרים, גם הכמתים משמשים ליצירת טענות מורכבות. למשל:

> "לכל מספר טבעי n יש מספר ראשוני p כך ש־$n < p$."

- אפשר היה לנסח זאת ללא משתנים ("לכל מספר טבעי, יש מספר ראשוני שגדול ממנו"), אך שימוש במשתנים (n, p) מבהיר את מבנה הטענה.
  - **המלצה:** להתרגל להשתמש במשתנים גם בניסוח בעברית.
- אם α היא טענה התלויה במשתנה x, אז הטענות $\forall x\,(\alpha)$ ו־$\exists x\,(\alpha)$ נקראות **"טענות מכומתות"**:
  - $\forall x\,(\alpha)$: טוענת שהנוסחה α נכונה **לכל** x.
  - $\exists x\,(\alpha)$: טוענת ש**קיים** לפחות x אחד שעבורו α מתקיימת.
- כשיש כמתים, טבלת אמת כבר לא מספיקה כדי לבדוק שקילות: $\alpha \equiv \beta$ פירושו שיש להן אותו ערך אמת **בכל פירוש** של הסמלים (בכל תחום ובכל משמעות של הפרדיקטים).

משתנים חופשיים וקשורים

- **משתנה חופשי** "מחכה להשמה": ב־$x > 2$ אי אפשר לדעת אם הטענה אמת עד שנציב ערך ב־x.
- **משתנה קשור** נתפס על ידי כמת, ואינו מחכה לדבר: $\forall x\,(x > 2)$ היא פשוט טענה שקרית.
- באותה טענה יכולים להופיע שני הסוגים: ב־$\exists y\,(y^2 = x)$ המשתנה y קשור ו־x חופשי. זו טענה **על** x: מעל $\mathbb{R}$ היא נכונה עבור $x = 4$ ושקרית עבור $x = -1$.
- שם של משתנה קשור לא משנה: $\exists y\,(y^2 = x)$ ו־$\exists z\,(z^2 = x)$ אומרות אותו דבר. החלפת משתנה חופשי משנה את הטענה: $\exists y\,(y^2 = w)$ היא טענה על w.
- בהוכחות נראה ש"**יהי** x" לוקח משתנה קשור וקובע אותו. מכאן והלאה הוא מתנהג כמשתנה חופשי.
- גם בהגדרת קבוצות, $\{x \mid \dots\}$, המשתנה x קשור (הרצאה הבאה).

שלילת טענות המכילות כמתים

$$\neg\forall x\,(\alpha) \equiv \exists x\,(\neg\alpha)$$

$$\neg\exists x\,(\alpha) \equiv \forall x\,(\neg\alpha)$$

$$\neg\forall x(\exists y(\forall z(\alpha))) \equiv \exists x(\forall y(\exists z(\neg\alpha)))$$

- **שלילת כמת כולל:** השלילה של "כל x מקיים את α" היא "קיים x שעבורו α שקרי".
- **שלילת כמת קיומי:** השלילה של "קיים x המקיים את α" היא "לכל x, α אינה נכונה".
- **חלחול שלילה:** ניתן להפעיל כללים אלו מספר פעמים. סימן השלילה "מחלחל פנימה" והופך כל כמת בדרכו:
- **דוגמה:** ניסוח שלילת הטענה "לכל מספר, אם הוא גדול משתיים, אז הוא גדול מאחת" בלי המילה "לא"

1. **ניסוח פורמלי:** $\forall x(x > 2 \to x > 1)$
2. **הוספת שלילה:** $\neg\forall x(x > 2 \to x > 1)$
3. **המילה הראשית $\forall$, השלילה הופכת אותו ל־$\exists$:** $\exists x\neg(x > 2 \to x > 1)$
4. **המילה הראשית בפנים $\to$, שלילת גרירה:** $\exists x(x > 2 \wedge \neg(x > 1))$
5. **פישוט:** $\exists x(x > 2 \wedge x \leq 1)$

- כלומר: $\neg\forall x(x > 2 \to x > 1) \equiv \exists x(x > 2 \wedge x \leq 1)$

תרגיל: שלילת טענות מורכבות

נשלול כל טענה, עד שסימני השלילה יופיעו רק ליד טענות היסוד. בכל שלב: **מהי המילה הראשית?**

1. $(P \wedge Q) \to (R \vee \neg S)$
   - המילה הראשית היא $\to$. שלילת גרירה: $(P \wedge Q) \wedge \neg(R \vee \neg S)$
   - בחלק השני המילה הראשית היא $\vee$. דה־מורגן: $(P \wedge Q) \wedge (\neg R \wedge \neg\neg S)$
   - שלילה כפולה: $P \wedge Q \wedge \neg R \wedge S$
   - בדיקת שפיות: הגרירה המקורית שקרית רק כשההנחה נכונה והמסקנה לא, כלומר בדיוק כש־P, Q, S אמת ו־R שקר.
2. $\forall n\, \exists m\, (m > n \wedge \mathrm{Prime}(m))$: "לכל טבעי n יש טבעי m כך ש־$m > n$ ו־m ראשוני"
   - המילה הראשית היא $\forall$, ובתוכה $\exists$. השלילה הופכת את שניהם: $\exists n\, \forall m\, \neg(m > n \wedge \mathrm{Prime}(m))$
   - בפנים המילה הראשית היא $\wedge$. דה־מורגן: $\exists n\, \forall m\, (m \le n \vee \neg\mathrm{Prime}(m))$
   - בעברית: "יש n כך שאף מספר גדול ממנו אינו ראשוני", כלומר יש רק מספר סופי של ראשוניים.

מהי הוכחה?

- הוכחה היא רצף של טענות. כל טענה ברצף היא אחת מאלה:
  - **הנחה**: מתוך הטענה שמוכיחים, או הנחה זמנית כמו "נניח בשלילה".
  - **הגדרה או עובדה** שכבר הוכחה.
  - **מסקנה** שנובעת מטענות קודמות בכלל לוגי ברור.
- **מבחן ההוכחה:** קורא זהיר יכול לבדוק כל שורה בנפרד, בלי לסמוך על הכותב ובלי להשלים פערים בעצמו.
- זה שונה מ**מלל משכנע**: "ברור ש...", "קל לראות ש...", כמה דוגמאות מוצלחות, אינטואיציה. כל אלה עוזרים להבין, אבל הם **אינם הוכחה**.
- להוכחה יש מבנה קבוע:
  - **שורת פתיחה** שקובעת מה מניחים ומה צריך להראות.
  - **גוף** שבו כל שורה נובעת מקודמותיה.
  - **שורת סיום** שאומרת מה הוכחנו.
- המבנה נקבע לפי **המילה הראשית** של הטענה.

הוכחה מול מלל משכנע

הגדרה: מספר שלם n הוא **זוגי** אם קיים שלם k כך ש־$n = 2k$, ו**אי־זוגי** אם קיים שלם k כך ש־$n = 2k + 1$.

טענה: סכום של שני מספרים זוגיים הוא זוגי. (המילה הראשית: $\forall m \forall n$. בתוכה: $\rightarrow$.)

מלל משכנע ✗

$2 + 4 = 6$, $10 + 12 = 22$, $100 + 8 = 108$. ניסיתי הרבה דוגמאות וזה תמיד עובד, וזה הגיוני, כי זוגי ועוד זוגי זה זוגי.

דוגמאות אינן מכסות את כל המקרים, והמשפט האחרון פשוט חוזר על הטענה.

הוכחה ✓

יהיו m, n מספרים זוגיים. מהגדרת זוגי, קיימים שלמים k, l כך ש־$m = 2k$ ו־$n = 2l$. לכן $m + n = 2k + 2l = 2(k + l)$.
מאחר ש־$k + l$ שלם, $m + n$ זוגי. ∎

כל שורה נובעת מהגדרה או מהשורות שלפניה, ואפשר לבדוק אותה. "יהיו m, n" קובע את המשתנים, ומכאן הם חופשיים בהוכחה.

המילה הראשית קובעת את מבנה ההוכחה

מה מוכיחים	שורת פתיחה	מה נשאר להראות	שורת סיום
$\alpha \to \beta$ (ישירה)	"נניח α."	β	"לכן $\alpha \to \beta$."
$\beta \to \alpha$ (קונטרפוזיציה)	"נניח $\neg\beta$."	$\neg\alpha$	"הוכחנו $\neg\alpha \to \neg\beta$, ולכן $\alpha \to \beta$."
α (בשלילה)	"נניח בשלילה $\neg\alpha$."	סתירה	"קיבלנו סתירה, ולכן α."
$\forall x\, \alpha(x)$	"יהי x כלשהו."	$\alpha(x)$	"מאחר ש־x כללי, $\forall x\, \alpha(x)$."
$\exists x\, \alpha(x)$	"נבחר $x = \ldots$"	$\alpha(x)$ עבור הערך שבחרנו	"לכן קיים x כזה."
$\alpha \wedge \beta$	"נוכיח את שני החלקים."	α, ואחר כך β	"לכן $\alpha \wedge \beta$."
$\alpha \vee \beta$	"נניח $\neg\alpha$."	β	"לכן $\alpha \vee \beta$."
$(\alpha \vee \beta) \to \gamma$	"נחלק למקרים."	$\alpha \to \gamma$ וגם $\beta \to \gamma$	"בכל המקרים γ."
$\alpha \to \beta$ (טענת ביניים)	"נמצא טענת ביניים γ."	$\gamma \to \alpha$ וגם $\gamma \to \beta$	"לכן $\alpha \to \beta$."

- גם **הנחות** מתפרקות לפי המילה הראשית: מ־$\alpha \wedge \beta$ מקבלים את שתיהן; ב־$\forall x\, \alpha(x)$ מותר להציב כל ערך; מ־$\exists x\, \alpha(x)$ לוקחים x כזה ונותנים לו שם.

דוגמה: שלוש דרכים להוכחת גרירה

טענה: לכל שלם n, אם $3n+2$ אי־זוגי, אז n אי־זוגי. (המילה הראשית: $\forall$. בתוכה: $\rightarrow$.)

ישירה

יהי n שלם, ונניח ש־$3n+2$ אי־זוגי.

אז קיים שלם k כך ש־$3n+2 = 2k+1$. לכן
$n = (3n+2) - 2n - 2$
$= 2(k-n-1)+1$,
ו־$k-n-1$ שלם.

לכן n אי־זוגי. ∎

קונטרפוזיציה

יהי n שלם. נוכיח: אם n אינו אי־זוגי, אז $3n+2$ אינו אי־זוגי. נניח ש־n אינו אי־זוגי, כלומר זוגי.

אז קיים שלם k כך ש־$n = 2k$, ולכן
$3n+2 = 6k+2 = 2(3k+1)$.

לכן $3n+2$ זוגי, כלומר אינו אי־זוגי. הוכחנו את הקונטרפוזיציה, ולכן הגרירה נכונה. ∎

בשלילה

יהי n שלם. נניח בשלילה ש־$3n+2$ אי־זוגי וגם n אינו אי־זוגי, כלומר זוגי.

אז קיים שלם k כך ש־$n = 2k$, ולכן
$3n+2 = 2(3k+1)$ זוגי.

קיבלנו ש־$3n+2$ זוגי וגם אי־זוגי, בסתירה. לכן הגרירה נכונה. ∎

- השתמשנו בעובדה: כל שלם הוא זוגי או אי־זוגי, ולא שניהם.
- בכל שלוש ההוכחות "יהי n" קובע את n, ומכאן הוא משתנה חופשי. מאחר ש־n כללי, המסקנה נכונה לכל n.
- "זוגי" ו"אי־זוגי" מוגדרים בעזרת "קיים k". לכן כשמניחים אותם, מקבלים k כזה ונותנים לו שם.

הוכחה בדרך השלילה

טכניקת הוכחה חשובה היא **הוכחה בדרך השלילה**. כדי להוכיח טענה α, אנו מניחים את שלילתה ($\neg\alpha$) ומוכיחים שהנחה זו מובילה לסתירה.

עוד דוגמה להוכחה בשלילה

משפט: אין מספר רציונלי r כך ש־$r^2 = 2$. (המילה הראשית: $\exists\neg$. נוכיח בשלילה.)

הוכחה:

- **נניח בשלילה** שיש מספר רציונלי r כך ש־$r^2 = 2$.
- מאחר ש־$r^2 = (-r)^2$, אפשר להניח $r > 0$. נכתוב $r = \frac{p}{q}$ כשבר מצומצם: $p, q \geq 1$ שלמים ללא גורם משותף גדול מ־1.
- אז $2 = \frac{p^2}{q^2}$, ולכן $p^2 = 2q^2$, כלומר p^2 זוגי.
- לכן p זוגי: ריבוע של אי־זוגי הוא אי־זוגי, כי $(2m+1)^2 = 2(2m^2+2m)+1$. (זו הוכחה בקונטרפוזיציה.)
- נכתוב $p = 2k$. אז $4k^2 = 2q^2$, כלומר $q^2 = 2k^2$, ולכן מאותה סיבה גם q זוגי.
- קיבלנו ש־p ו־q מתחלקים שניהם ב־2, **בסתירה** להנחה שהשבר מצומצם.
- **לכן** הנחת השלילה שגויה, ואין מספר רציונלי r כך ש־$r^2 = 2$. ∎

הוכחת קוניונקציה

הגדרה: a מחלק את n, ומסמנים $a \mid n$, אם קיים שלם k כך ש־$n = ak$.

טענה: לכל שלם n, אם $6 \mid n$ אז $2 \mid n$ וגם $3 \mid n$.

- המילים הראשיות, מבחוץ פנימה: $\forall$, אחר כך $\rightarrow$, ובמסקנה $\wedge$.

הוכחה:

- יהי n שלם, ונניח $6 \mid n$. אז קיים שלם k כך ש־$n = 6k$. (קבענו את n: מכאן הוא משתנה חופשי)
- **החלק הראשון:** $n = 2 \cdot (3k)$ ו־$3k$ שלם, לכן $2 \mid n$.
- **החלק השני:** $n = 3 \cdot (2k)$ ו־$2k$ שלם, לכן $3 \mid n$.
- הוכחנו את שני החלקים, ולכן $3 \mid n \wedge 2 \mid n$. מאחר ש־n כללי, הטענה נכונה לכל n. ∎

- הוכחת קוניונקציה היא הוכחה של כל חלק בנפרד, ואז חיבורם.

הוכחת דיסיונקציה

טענה: לכל שני מספרים ממשיים a, b, אם $ab = 0$ אז $a = 0$ או $b = 0$.

- המילים הראשיות, מבחוץ פנימה: $\forall a\, \forall b$, אחר כך $\rightarrow$, ובמסקנה $\vee$.
- להוכחת $\alpha \vee \beta$ נוכיח את הגרירה השקולה $\neg\alpha \rightarrow \beta$.

הוכחה:

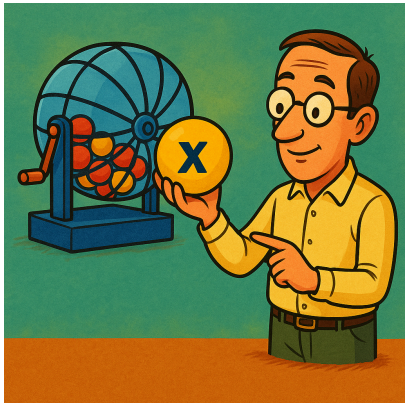
- יהיו a, b ממשיים, ונניח $ab = 0$. עלינו להראות $a = 0 \vee b = 0$.
- נוכיח ש־$a \neq 0 \rightarrow b = 0$. נניח $a \neq 0$.
- אז $\frac{1}{a}$ מוגדר, ו־$b = \frac{1}{a} \cdot (ab) = \frac{1}{a} \cdot 0 = 0$.
- לכן $b = 0$. הוכחנו $a \neq 0 \rightarrow b = 0$, ולכן $a = 0 \vee b = 0$. ∎

- אפשר גם בשלילה: נניח $a \neq 0$ וגם $b \neq 0$, ונקבל $ab \neq 0$, בסתירה להנחה.

הוכחת טענות מהצורה $\forall x\,(\alpha)$

- כדי להוכיח $\forall x\,\alpha(x)$ פותחים ב"**יהי** x **כללי**": בוחרים x כללי ...", שעליו לא מניחים דבר מלבד מה שנתון.
- מרגע זה x הוא משתנה **חופשי** בהוכחה: הוא מייצג ערך מסוים אבל שרירותי, ועליו מוכיחים את $\alpha(x)$.
- בסוף: "מאחר ש־x היה כללי, הטענה נכונה לכל x."

דוגמה: לכל מספר טבעי n, אם $4 \mid n$ אז $2 \mid n$.



- **יהי** n מספר טבעי כלשהו. (המילה הראשית $\forall$: קבענו את n)
- **נניח** ש־$4 \mid n$. (המילה הראשית בפנים $\rightarrow$)
- אז קיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש־$n = 4k$, ולכן $n = 2(2k)$, כאשר $2k \in \mathbb{N}$.
- **לכן** $2 \mid n$. מאחר ש־n היה כללי, הטענה נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$. ∎

- **שימוש** בהנחה מהצורה $\forall x\,\alpha(x)$: מותר להציב בה כל ערך שנרצה.

הוכחת טענות מהצורה $\exists x(\alpha)$

- כדי להוכיח $\exists x\,\alpha(x)$ מספיק **להציג דוגמה**: לבחור ערך מסוים של x ולבדוק שהוא מקיים את α.
  - "קיים ראשוני p כך ש־$p+2$ ו־$p+4$ ראשוניים." (המילה הראשית: $\exists$) נבחר $p=3$: המספרים $3,5,7$ ראשוניים. ∎
- $\forall$ **ואחריו** $\exists$: הבחירה יכולה להיות תלויה במשתנה שכבר קבענו.
  - "לכל שלם n יש שלם m כך ש־$m>n$." (המילה הראשית: $\forall$, ובתוכה $\exists$) יהי n שלם. נבחר $m=n+1$, שתלוי ב־n החופשי. אז m שלם ו־$m>n$. מאחר ש־n כללי, הטענה נכונה לכל n. ∎
- **שימוש** בהנחה מהצורה $\exists x\,\alpha(x)$: לוקחים x כזה ונותנים לו שם, אבל **לא בוחרים** את ערכו. כך עשינו עם "קיים k כך ש־$n=2k$".
- **הפרכה של "לכל" היא הוכחה של "יש":** $\neg\forall x\,\alpha(x)\equiv\exists x\,\neg\alpha(x)$. לכן מפריכים טענת "לכל" בעזרת **דוגמה נגדית**.
  - "לכל טבעי n, המספר n^2+n+41 ראשוני." שקר: עבור $n=40$ מתקבל $40^2+40+41=41\cdot 41$.
  - הטענה נכונה לכל n מ־0 עד 39! עוד סיבה לכך שדוגמאות אינן הוכחה.

שימוש בהנחות עם כמתים

- **הנחה מהצורה $\forall x\,(\alpha)$:** מותר להציב בה **כל** ערך - ו**אנחנו בוחרים** את הערך שמועיל לנו.
  - למשל: אם הנחנו "לכל y, $x \cdot y = 0$", נציב $y = 1$ ונקבל $x = 0$.
- **הנחה מהצורה $\exists x\,(\alpha)$:** מקבלים איבר כלשהו שמקיים את α - "יהי k כזה" - אבל **אנחנו לא בוחרים** אותו, ואסור להניח עליו שום דבר נוסף.
  - למשל: נניח ש-n זוגי, כלומר $\exists k\,(n = 2k)$. יהי k כזה. אז $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$, ולכן n^2 זוגי.
  - אסור לכתוב "ניקח $k = 1$": את k קיבלנו מההנחה, לא בחרנו אותו.
- **דוגמה עם שני כמתים ($\exists\forall$):** קיים $n \in \mathbb{N}$ כך שלכל $m \in \mathbb{N}$, $n \leq m$.
  - המילה הראשית היא "קיים" $\longrightarrow$ בוחרים עד: **ניקח** $n = 0$ (אצלנו $0 \in \mathbb{N}$).
  - נשאר להוכיח טענת "לכל": **יהי** $m \in \mathbb{N}$ כלשהו. כל מספר טבעי מקיים $m \geq 0$, ולכן $n = 0 \leq m$. ∎
  - סדר הכמתים חשוב: את n בחרנו **לפני** ש-m ניתן, ולכן n אינו תלוי ב-m.

טווח: על מה חלה כל מילה?

- מיקום הכמת קובע **על מה הוא חל**. השוו את שתי הטענות (על מספרים ממשיים):

טענה 1: לכל x: (אם **לכל** y, $x \cdot y = 0$, אז $x = 0$)

$$\forall x \left(\forall y \left(x \cdot y = 0 \right) \rightarrow x = 0 \right)$$

אמיתית. יהי x. נניח שלכל y, $x \cdot y = 0$.
בפרט, נציב $y = 1$: $x \cdot 1 = 0$, כלומר $x = 0$. ∎

טענה 2: לכל x: (אם **קיים** y כך ש-$x \cdot y = 0$, אז $x = 0$)

$$\forall x \left(\exists y \left(x \cdot y = 0 \right) \rightarrow x = 0 \right)$$

שקרית. דוגמה נגדית: $x = 1$, $y = 0$.
אז $x \cdot y = 1 \cdot 0 = 0$, אבל $x = 1 \neq 0$.

- בשתיהן המילה הראשית היא "לכל x", ובתוכה "אם ... אז". ההבדל הוא רק במילה הראשית של **ההנחה**:
  - הנחת "לכל y" מאפשרת לנו **לבחור** איזה y להציב (כאן $y = 1$).
  - הנחת "קיים y" נותנת y אחד שאיננו בוחרים - ואולי זה דווקא $y = 0$, שלא אומר כלום על x.

הוכחה באמצעות חלוקה למקרים

- כשקל יותר לטפל בכמה מצבים בנפרד, מחלקים למקרים שמכסים את **כל** האפשרויות.
- הבסיס הלוגי: $(\alpha \vee \beta) \to \gamma \equiv (\alpha \to \gamma) \wedge (\beta \to \gamma)$.

טענה: לכל שלם n, המספר $n^2 + n$ זוגי. (המילה הראשית: $\forall$.)

הוכחה: יהי n שלם (מכאן n קבוע וחופשי). כל שלם הוא זוגי או אי־זוגי, ולכן נבדוק שני מקרים.

- **מקרה 1: n זוגי.** אז $n = 2k$ עבור שלם k, ו־$n^2 + n = 4k^2 + 2k = 2(2k^2 + k)$, שהוא זוגי.
- **מקרה 2: n אי־זוגי.** אז $n = 2k + 1$ עבור שלם k, ו־$n^2 + n = 4k^2 + 6k + 2 = 2(2k^2 + 3k + 1)$, שהוא זוגי.
- המקרים מכסים את כל האפשרויות, ובשניהם $n^2 + n$ זוגי. מאחר ש־n כללי, הטענה נכונה לכל n. ∎

- גם המשפט על NAND הוכח בחלוקה למקרים: 16 מקרים, אחד לכל טבלה.

סיכום ההרצאה

- כל ביטוי מתמטי הוא **שם עצם** או **טענה**.
- בכל טענה מזהים את **המילה הראשית**. היא קובעת את משמעות הטענה, את שלילתה ואת מבנה ההוכחה שלה.
- **משתנה חופשי** מחכה להשמה, ו**משתנה קשור** נתפס על ידי כמת. "יהי x" קובע משתנה, ומכאן והלאה הוא מתנהג כחופשי.
- שקילויות מרכזיות: $\alpha \to \beta \equiv \neg\beta \to \neg\alpha \equiv \neg\alpha \vee \beta$, דה־מורגן, שלילת גרירה ושלילת כמתים.
- יש 16 טענות על שתי טענות יסוד עד כדי שקילות, וקשרים מעטים מספיקים כדי לכתוב את כולן.
- להוכחה יש **פתיחה, גוף וסיום**, לפי המילה הראשית, וכל שורה בה צריכה להיות ניתנת לבדיקה.
- **בתרגול:** כללי דה־מורגן, ושלילה של טענות מורכבות על P, Q, R, S.